Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Arquitectura de Microservicios y Docker Compose Local – Código EDT: 2.6

2. INTRODUCCIÓN

El aseguramiento de la portabilidad y la reproducibilidad del entorno de ejecución constituye una buena práctica fundamental en la ingeniería de software actual. Para evitar las típicas fallas de configuración cruzada entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción, el sistema SIGE adopta un modelo contenerizado integral orquestado mediante Docker Compose. En este informe se formaliza la topología de red aislada, la asignación de volúmenes persistentes y las especificaciones de los contenedores que conforman el ecosistema SIGE: la base de datos relacional PostgreSQL 18, el almacenamiento de objetos MinIO S3 y el motor de asistencia lingüística LanguageTool.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diseñar y formalizar la arquitectura de contenedores y el entorno de orquestación local con Docker Compose para el stack tecnológico completo del sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar el archivo de orquestación `docker-compose.yml` con redes bridge privadas y volúmenes persistentes.
- Configurar el contenedor de base de datos relacional PostgreSQL 18 con inicialización automática de tablas.
- Integrar el contenedor MinIO Object Storage con creación del bucket institucional `sige-evidencias`.
- Configurar el microservicio LanguageTool local para corrección gramatical y ortográfica sin dependencias externas.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Orquestación de 5 servicios: `db` (PostgreSQL 18), `minio` (S3), `languagetool` (Gramática), `api` (Backend Express) y `client` (Frontend React).

- Políticas de reinicio automático (`restart: unless-stopped`) y Health Checks.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Clústeres Kubernetes distribuidos de alta disponibilidad (diseñados para VPS standalone).

5. DEFINICIONES

- **Docker Compose:** Herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker multicontenedor mediante archivos YAML.
- **MinIO S3:** Servidor de almacenamiento de objetos de alto rendimiento compatible con las APIs de Amazon S3.
- **LanguageTool:** Software open source de corrección gramatical, de estilo y ortográfica para más de 30 idiomas.
- **Health Check:** Instrucción algorítmica para determinar periódicamente si un contenedor se encuentra en estado saludable y operativo.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala / Nixon Hurtado (Responsables EDT 2.6):** Definición de especificaciones de contenedores, mapeo de puertos y volúmenes.
- **Andrea Vásquez (Frontend):** Validación de puertos de enlace con el cliente web.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la arquitectura de contenedores.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Open Container Initiative (OCI) Image Specification.**
- **Docker Compose File Format Specification v3.8.**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se diseñaron redes bridge privadas. En la Figura 1 se presenta el esquema topológico de los contenedores Docker orquestados.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Especificación Técnica de Contenedores Orquestados

9.2. Políticas de Red y Aislamiento de Seguridad

Se configuró la red privada `sige_internal_net` de tipo `bridge`, asegurando que la base de datos PostgreSQL y MinIO no expongan puertos innecesarios a redes públicas no autorizadas.

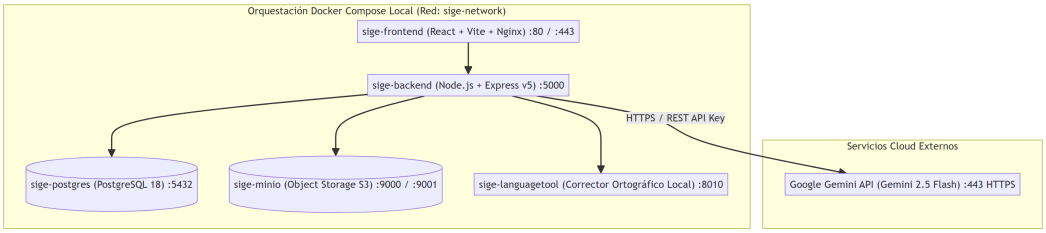


Figura 1: Arquitectura de Contenedores y Redes Aisladas en Docker Compose.

Servicio	Imagen Base	Puertos	Volumen Persistente	Propósito / Función
`db`	`postgres:18-alpine`	5432:5432	`postgres_data:/var/lib/postgresql/data`	Persistencia relacional de 13 tablas, índices y transacciones.
`minio`	`minio/minio:RELEASE`	9000, 9001	`minio_data:/data`	Almacenamiento seguro S3 de evidencias en PDF con hash SHA-256.
`languagetool`	`erikvl87/languagetool`	8010:8010	N/A (Stateless)	Motor local de revisión ortográfica consumido en tiempo real por el editor.
`api`	`node:22-alpine`	4000:4000	`api_logs:/app/logs`	Backend Express v5, API RESTful y Validation Gates.
`client`	`nginx:alpine`	80:80, 443	N/A (Build estático)	Servidor web del cliente SPA React + Vite + Tailwind CSS.

Tabla 1: Matriz de Contenedores y Configuración del Stack Tecnológico.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		04/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		04/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	04/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Especificación Completa del Archivo `docker-compose.yml`.